INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Docente: Dr. Efrén Rolando Romero León

Asignatura: Métodos Numéricos

Alumno:

Alan Aguilar De Lucio 24030053

Grupo: 2

Periodo: Enero - junio

Método Del Trapecio

Caso Normal

Planteamiento:

$$\int_0^2 (x^2+1)dx \;\; n=4$$

Fórmula

$$\boldsymbol{T = \frac{h}{2}[f_0 + 2(f_1 + f_2 + f_3) + f_4]}$$

Algoritmo:

Paso 1: cálculo de h:

$$\boldsymbol{h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{4} = 0.5}$$

Paso 2: tabla de x_i

i	Xi
0	0
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2

Paso 3: evaluar $f(x) = x^2 + 1$

xi	f(xi)
0	1
0.5	1.25
1	2
1.5	3.25
2	5

Paso 4: sustitución

$$T = 0.25[1 + 2(1.25 + 2 + 3.25) + 5]$$
$$T = 4.75$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:x**2+1

a,b,n=0,2,4
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

T=(h/2)*(y[0]+2*sum(y[1:-1])+y[-1])
print(T)
```

Caso Malo

Planteamiento:

$$\int_0^2 e^{x^2}\ dx \quad n = 4$$

Fórmula

$$\boldsymbol{T = \frac{h}{2}[f_0 + 2(f_1 + f_2 + f_3) + f_4]}$$

Algoritmo:

Paso 1: cálculo de h:

$$\boldsymbol{h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{4} = 0.5}$$

Paso 2: tabla de x_i

i	Xi
0	0
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2

Paso 3: evaluar $f(x) = x^2 + 1$

xi	f(xi)
0	1
0.5	1.284
1	2.718
1.5	9.487
2	54.598

Paso 4: sustitución

$$T = 0.25[1 + 2(1.284 + 2.718 + 9.487) + 54.598]$$
$$2(13.489) = 26.978$$
$$T = 0.25(1 + 26.978 + 54.598)$$
$$T = 0.25(82.576)$$

Resultado:

$$T = 20.64$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:np.exp(x**2)

a,b,n=0,2,4
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

T=(h/2)*(y[0]+2*sum(y[1:-1])+y[-1])
print(T)
```

Peor Caso

Planteamiento:

$$\int_0^{2\pi} \sin(10x)\, dx \quad n = 4$$

Fórmula

$$\boldsymbol{T = \frac{h}{2}[f_0 + 2(f_1 + f_2 + f_3) + f_4]}$$

Algoritmo:

Paso 1: cálculo de h:

$$\boldsymbol{h = \frac{b-a}{n} = \frac{2\pi - 0}{4} = \frac{\pi}{2}}$$

Paso 2: tabla de x_i

i	Xi
0	0
1	$\boldsymbol{\frac{\pi}{2}}$
2	π
3	$\boldsymbol{\frac{3\pi}{2}}$
4	2π

Paso 3: evaluar $f(x) = x^2 + 1$

xi	f(xi)
0	0
$\frac{\pi}{2}$	0
π	0
$\frac{3\pi}{2}$	0
2π	0

Paso 4: sustitución

$$T = 2\pi/2[0 + 2(0 + 0 + 0) + 0]$$
$$T = 0$$

Resultado:

$$T = 0$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:np.sin(10*x)

a,b,n=0,2*np.pi,4
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

T=(h/2)*(y[0]+2*sum(y[1:-1])+y[-1])
print(T)
```

Método De SIMPSON 1/3

Caso Normal

Planteamiento:

$$\int_0^2 (x^3 + 1)\, dx \quad n = 4$$

Formula:

$$S = \frac{h}{3}[f_0 + 4(f_1 + f_3) + 2(f_2) + f_4]$$

Algoritmo:

Paso 1, cálculo de h

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{2 - 0}{4} = 0.5$$

Paso 2 generar los puntos x_i

i	x_i
0	0
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x) = x^3 + 1$

i	x_i
0	1
1	1.25
2	2
3	4.375
4	9

Paso 4: aplicar Simpson

Separas:

- **Impares** $\rightarrow f_1, f_3$
- **Pares** $\rightarrow f_2$

$$S = \frac{0.5}{3}[1 + 4(1.125 + 4.375) + 2(2) + 9]$$

Paso 5: resolver

$$4(1.125 + 4.375) = 4(5.5) = 22$$

$$S = \frac{0.5}{3}[1 + 22 + 4 + 9]$$

$$S = \frac{0.5}{3}(36) = 6$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:x**3+1

a,b,n=0,2,4
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

S=(h/3)*(y[0]+4*sum(y[1:-1:2])+2*sum(y[2:-2:2])+y[-
1])
print(S)
```

Caso Malo

Planteamiento:

$$\int_0^2 Ln\,(x+1)\,dx \quad n=4$$

Formula:

$$S = \frac{h}{3}[f_0 + 4(f_1 + f_3) + 2(f_2) + f_4]$$

Algoritmo:

Paso 1, cálculo de h

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-0}{4} = 0.5$$

Paso 2 generar los puntos x_i

i	x_i
0	0
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x)$

i	x_i
0	0
0.5	0.405
1	0.693
1.5	0.916
2	1.099

Paso 4: aplicar Simpson

Separas:

- **Impares** $\rightarrow f_1, f_3$
- **Pares** $\rightarrow f_2$

$$S = \frac{0.5}{3}[0 + 4(0.405 + 0.916) + 2(0.693) + 1.099]$$

Paso 5: resolver

$$4(1.321) = 5.284, \qquad 2(0.693) = 1.386$$

$$S = \frac{0.5}{3}[0 + 5.284 + 1.386 + 1.099]$$

$$S = \frac{0.5}{3}(7.769)$$

Resultado

$$S = 1.30$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:np.log(x+1)

a,b,n=0,2,4
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

S=(h/3)*(y[0]+4*sum(y[1:-1:2])+2*sum(y[2:-2:2])+y[-1])
print(S)
```

Peor Caso

Planteamiento:

$$\int_0^2 |\, x - 1 \,|\ dx \quad n = 4$$

Formula:

$$S = \frac{h}{3}[f_0 + 4(f_1 + f_3) + 2(f_2) + f_4]$$

Algoritmo:

Paso 1, cálculo de h

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{2 - 0}{4} = 0.5$$

Paso 2 generar los puntos x_i

i	x_i
0	0
1	0.5
2	1
3	1.5
4	2

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x) = |\, x - 1 \,|$

i	x_i
0	1
0.5	0.5
1	0
1.5	0.5
2	1

Paso 4: aplicar Simpson

Separas:

- **Impares** $\rightarrow f_1, f_3$
- **Pares** $\rightarrow f_2$

$$S = \frac{0.5}{3}[1 + 4(0.5 + 0.5) + 2(0) + 1]$$

Paso 5: resolver

$$4(1) = 4$$

$$S = \frac{0.5}{3}[1 + 4 + 0 + 1]$$

$$S = \frac{0.5}{3}(6)$$

Resultado

$$S = 1$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:abs(x-1)

a,b,n=0,2,4
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

S=(h/3)*(y[0]+4*sum(y[1:-1:2])+2*sum(y[2:-2:2])+y[-1])
print(S)
```

Método De SIMPSON 3/8

Caso Normal

Planteamiento:

$$\int_0^3 (x^3 - x + 1)\, dx \quad n = 3$$

Formula:

$$S = \frac{3h}{8}[f_0 + 3(f_1) + 3(f_2) + f_3]$$

Algoritmo:

Paso 1, calcular h

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{3} = 1$$

Paso 2 generar los puntos x_i

i	x_i
0	0
1	1
2	2
3	3

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x) = x^3 - x + 1$

i	x_i
0	1
1	1
2	7
3	25

Paso 4:

Separas:

Intermedios se multiplican por 3

$$S = \frac{3(1)}{8}[1 + 3(1) + 3(7) + 25]$$

Paso 5: resolver

$$3(1) = 3, \qquad 3(7) = 21$$

$$S = \frac{3}{8}[1 + 3 + 21 + 25]$$

$$S = \frac{3}{8}(50)$$

$$S = 18.75$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:x**3-x+1

a,b,n=0,3,3
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

S=(3*h/8)*(y[0]+3*y[1]+3*y[2]+y[3])
print(S)
```

Caso Malo

Planteamiento:

$$\int_0^3 e^{-x^2}\,dx \quad n = 3$$

Formula:

$$S = \frac{3h}{8}[f_0 + 3(f_1) + 3(f_2) + f_3]$$

Algoritmo:

Paso 1, calcular h

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{3} = 1$$

Paso 2 generar los puntos x_i

i	x_i
0	0
1	1
2	2
3	3

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x) = e^{-x^2}$

i	x_i
0	1
1	0.367
2	0.018
3	0.0001

Paso 4:

Intermedios se multiplican por 3

$$S = \frac{3(1)}{8}[1 + 3(0.367) + 3(0.018) + 0.0001]$$

Paso 5: resolver

$$3(0.367) = 1.101, \qquad 3(0.018) = 0.054$$

$$S = \frac{3}{8}[1 + 1.101 + 0.054 + 0.0001]$$

$$S = \frac{3}{8}(2.1551)$$

$$S = 0.81$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:np.exp(-x**2)

a,b,n=0,3,3
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

S=(3*h/8)*(y[0]+3*y[1]+3*y[2]+y[3])
print(S)
```

Peor Caso

Planteamiento:

$$\int_0^3 sin(15x)dx \quad n = 3$$

Formula:

$$S = \frac{3h}{8}[f_0 + 3(f_1) + 3(f_2) + f_3]$$

Algoritmo:

Paso 1, calcular h

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{3} = 1$$

Paso 2 generar los puntos x_i

i	x_i
0	0
1	1
2	2
3	3

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x)$

i	x_i
0	0
1	0.650
2	-0.988
3	0.850

Paso 4:

Intermedios se multiplican por 3

$$S = \frac{3(1)}{8}[0 + 3(0.650) + 3(-0.988) + 0.850]$$

Paso 5: resolver

$$3(0.650) = 1.95, \qquad 3(-0.988) = -2.964$$

$$S = \frac{3}{8}[1.95 - 2.964 + 0.850]$$

$$S = \frac{3}{8}(-0.164)$$

$$S = -0.06$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:np.sin(15*x)

a,b,n=0,3,3
h=(b-a)/n
x=np.linspace(a,b,n+1)
y=f(x)

S=(3*h/8)*(y[0]+3*y[1]+3*y[2]+y[3])
print(S)
```

REGLA DE LOS 3 PUNTOS

Caso Normal

Planteamiento:

$$\int_{0}^{2} (x^2 + 2x + 1)\, dx$$

Formula:

$$S = \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]$$

Algoritmo:

Paso 1

$$m = \frac{a+b}{2} = \frac{0+2}{2} = 1$$

Paso 2 generar los puntos x_i

I	x_i
0	0
1	1
2	2

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x) = x^3 - x + 1$

i	x_i
0	1
1	4
2	9

Paso 4:

Intermedios se multiplican por 3

$$S = \frac{2}{6}[1 + 4(4) + 9]$$

Paso 5: resolver

$$4(4) = 16$$

$$I = \frac{2}{6}$$

$$S = 8.67$$

Código

```
f=lambda x:x**2+2*x+1

a,b=0,2
m=(a+b)/2

I=(b-a)/6*(f(a)+4*f(m)+f(b))
print(I)
```

Caso Malo

Planteamiento:

$$\int_0^2 \sqrt{x}\, dx$$

Formula:

$$S = \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)]$$

Algoritmo:

Paso 1

$$m = \frac{a+b}{2} = \frac{0+2}{2} = 1$$

Paso 2 generar los puntos x_i

I	x_i
a	0
m	1
b	2

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x)$

i	x_i
0	0
1	1
2	1.414

Paso 4:

Intermedios se multiplican por 3

$$\boldsymbol{S = \frac{2}{6}[0 + 4(1) + 1.414]}$$

Paso 5: resolver

$$\boldsymbol{I = \frac{2}{6}\ (5.414)}$$

$$\boldsymbol{S = 1.80}$$

Código

```
import numpy as np
f=lambda x:np.sqrt(x)

a,b=0,2
m=(a+b)/2

I=(b-a)/6*(f(a)+4*f(m)+f(b))
print(I)
```

Peor Caso

Planteamiento:

$$\int_0^2 \frac{1}{x+0.1}\,dx$$

Formula:

$$S = \frac{b-a}{6}[f(a)+4f(m)+f(b)]$$

Algoritmo:

Paso 1

$$m = \frac{a+b}{2} = \frac{0+2}{2} = 1$$

Paso 2 generar los puntos x_i

I	x_i
a	0
m	1
b	2

Paso 3: evaluar la función

Se sustituye cada xi en $f(x)$

i	x_i
0	10
1	0.909
2	0.476

Paso 4:

Intermedios se multiplican por 3

$$S = \frac{2}{6}[10 + 4(0.909) + 0.476]$$

Paso 5: resolver

$$4(0.909) = 3.636$$
$$I = \frac{2}{6}\ (10 + 3.636 + 0.476)$$
$$I = \frac{2}{6}(14.112)$$
$$I = 4.70$$

Código

```
f=lambda x:1/(x+0.1)

a,b=0,2
m=(a+b)/2

I=(b-a)/6*(f(a)+4*f(m)+f(b))
print(I)
```